대성쎌틱 에너지기기 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 연구소 2월 링 열교환기 개발 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 2월 27일(금) 10:00~11:30 / 쎌틱구로연구소

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 류현욱 이사, 정준환 부장, 산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 천진 원통형 열교환기 생산 > - 류현욱 이사 **1. 천진법인 DOC 연소실 생산현황 보고** · 2월 610대생산, 총 9,484대 생산 → 1~2월 생산 감소 : 춘절 대비 생산량 선확보 - 코일링 설비 긴급정지 스위치 설치 **2. 천진법인 설비증설 진행사항** · 조관설비 : 출장방문 (2/26), 3월초 조립 예정 어닐링 설비 히터 추가, 온수기용 롤러 제작 · 코일링설비 : 출장방문 (2/7), 3월초 재확인 예정 코일링 방향 오류로 재가공, 일정대비 3주 연기 **3. 26년 원가절감 진행사항** · 투자비 250백만원, 목표절감액 1,936백만원 - HEX 재질변경 (STS), 조관두께변경 등 - 전류비례제어가버너 : 업체 이원화 - 리치린버너 → 분젠버너 적용 중국 YoungGas가 귀뚜라미의 특허무효신청 후 인용 시 대성 특허 출원 및 투자 집행 예정 **4. 3월 중국 출장계획** (3/3~3/13, 3/23~4/2) · 설비검수 (코일링, 조관), 품질안정화 (HEX공정) · 품질보증 김영진 차장외1, 통합구매 임성연 과장	▶ 국내·해외 임시 조치사항 및 이후 개선사항에 대해 리스트업 할 것 ▶ 라인 속도가 빠를 경우 스위치를 누르기까지 시간이 걸리므로 무선 Stop 설치를 검토할 것 코일이 돌아갈 때 작업자 판단이 늦어질 수 있어 멀리서 작업자가 wireless stop 할 수 있도록 할 것 ▶ 설비 시스템 도면 업체로부터 받을 것 도면 대비 현장 설비를 꼭 실측할 것 ▶ 버너 개발은 특허 조건이 붙어있음을 확인 · 바로 대성의 특허신청을 진행하지 않는 이유는? → 귀뚜라미 특허의 무효신청 후 진행하는 것과 기간에서 큰 차이가 없기 때문

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 국내 원통형 보일러/온수기 > - 정준환 부장	
1. 국내향 천진 열교환기 링콘덴싱 개발 (DOC)	
· 개발 : 21개모델, 기간 : 2026년1월~7월	
· 투자비 : 금형 50백만원 (33k용)	
· 진행사항	
- DPC 27k (LPG) 인증 중	▶ 향후 대기개방식·대기차단식으로 용어 통일할 것
- DOC 18k, 22k, 27k (LNG) 인증 접수 (0.8t)	· 중간판을 적용하지 않는 이유는?
- 33k / 36k 사양테스트 : 15.5턴 적용 이상 없음	→ 중간판 금형이 나오는 대로 추후 적용할 예정
LOPE 대비 천진 열교환기의 배기 부하가 적음	· 중국 LOPE와 우리 제품을 비교하는 이유는?
도어부 온도분포도 천진이 편차가 적음	→ 36k 이상 원통형은 중국 LOPE가 많이 판매
· 원가절감 : 목표 14,000원 → 7,890원 (56.3%)	▶ 원가절감과 무게변화를 같이 체크할 것
· FAN 개발 (현재 단가 → 국산화 개발 시)	
- 15k~27k : ERCO (DOC) 39천원 → 33천원	
시료 10 중 양품 3, 불량 3으로 제조사 확인 중	▶ 소음 측정 이후 기계적 오차범위가 나오면
- 33k~36k : 국내 EBM (대우) 67천원 → 35천원	설계도면까지 확보하도록 할 것
- 50k : VXP EBM (미국향 VXP) 73천원 → 45천원	
· 포밍공정 개선	
- 포밍공정 삭제 후 조립 구조로 변경	
- 동심도가 안 맞아서 조관 파이프 삽입 어려움	
· 원가절감 투자비 : 2.1억원 (15,000 판매시 회수)	
- 다이케스팅 무게 축소, 포밍부 조립 개선	
- FAN 국내 업체 개발, 가스 꼭지 업체 이원화	
2. DXP 국내향 링온수기 개발 (48k)	
· Valmex → 천진 HEX 설계변경 인증 예정	
· 디스플레이 한글화 진행 중	▶ 국내향은 Valmex 인증 후 천진 열교환기로
· 내구성 시료 제작 완료	교체하는 계획을 확인할 것
중간판 적용 19.5턴 HEX 8대 입고, 평가 예정	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 천진 열교환기 적용 미국향 링온수기 개발	
· 개발모델 : VXP199, VX199, 기간 : 26년1월~6월	
· 개발사양	
- CSA 인증 업데이트, UEF 효율인증 (96% 목표)	· 테스트 중인 열교환기 두께는?
- 원가절감 : VXP 대비 191,000원 절감	→ 온수기는 1.2t로 Valmex와 동일
샤시류 금형, 천진 열교환기, FAN 신규 개발	보일러는 1.0t에서 0.8t로 낮추는 준비 중
· 진행사항	
- 내구성테스트 4대 진행 중	
- 금형개발 5월 중 완료 (샤시, 케이스, FAN 등)	
· Outdoor Vent Kit : 응축수 부식 우려로 변경	
· 엠블럼 시안 : 4가지 안 준비	▶ 엠블럼은 3안을 좀더 골드에 가깝게 할 것
4. 미국향 온수기 개발 (K-Type 3-B)	
· 개발모델 : VTP, VTS, 기간 : 26년1월~12월	▶ K-3B 온수기 개발 계획은 Stop을 걸 것
· 개발사양	미국 시장 전략에 대한 생각을 4월중순까지
- 1차 : 저전압 Fan+16bit PCB 개발 진행 중	판단한 후 결정할 것
- 2차 : 고전압 Fan+16bit PCB 개발	K-3 보일러에 대해서 적용할 방법을 검토할 것
- 재료비 절감 목표 : 9,000원	
· 투자비 : 금형 1.8억원 (버너후드, FAN, 덕트 등)	
· 현재 세부 Lay-Out 진행 중	

회장님 지시 내용
▶ 미국 보일러 시장이 작은데 제품 구성이 너무 많아서 다시 정리할 필요가 있음
K-1.5/1.6/2.0은 Phase Out 하고 AS 시에는 K-3으로 모두 교체 (K-2 일부 워런티용 추가 보고 예정)
1. 보일러는 K-3 판매에 주력하며 소형 가정을 위한 콤비(보일러+온수기)를 추가
2. 하이브리드 보일러와 하이브리드 콤비는 없애고 K-3로 통일
Fire-tube는 우리가 경쟁력도 없고 고생을 많이 했지만 K-3가 안정되었으므로 없애도록 할 것
3. RING 온수기는 기본 제품 199k 1~2개만 만들고, 나머지는 캐스케이드로 소비자에게 판매
현재 펌프 있는 제품·없는 2가지와 상하배관·상배관·하배관 3가지 추가할 경우 6가지 제품 가능
이미 너무 많으므로 더 이상 용량은 늘리지 말 것
4. RING 보일러는 가정용량 1~2개만 만들고, 나머지는 캐스케이드로 바로 간다.

회장님 지시 내용
▶ 앞으로 우리가 갈 수 있는 시장만 확보해서 들어간다. 모든 시장을 다 커버하려고 하지 마라. 이렇게 할 경우 K-3 온수기는 Phase -Out 되고 보일러만 나온다. RING은 온수기와 보일러가 나오는 대신 콤비는 안 만든다. 콤비로 가면서 돈이 많이 들고 AS가 많아지고 시장도 복잡해진다. 고사장, 개발부, 조이사는 제품을 단순화하여 시장을 먼저 개척하고 시장이 안정된 이후 확대하는 방안에 대해 검토할 것 ▶ 지난주 보일러 1대가 AS 들어온 건에 대해 계속 추적할 것 K-1 보일러는 Bosch에 5천개를 수출했고 열교환기를 서비스 제품으로 20대 공급 외부 누수는 5대가 보고됨. 열교환기 누수는 아니며 오링 등에서 누수된 부분으로 파악 ▶ 불량률이 2,000ppm 수준으로 아직 높은 상황

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
5. 미국향 K-Type 보일러 ASME 인증 · CSA 안전 인증 : 예정 (가스안전공사, 3/9~17) · ASME : 1차 사양 검토 미팅 (2/2) 시편 (인장강도) 테스트 (3월말) 시편 (브레이징, 섹션용) 테스트 (3월말) 공장심사 (4월말)	
6. 미국향 VFC 보일러 · Granite에서 VFC 하부 배관 Stand Kit 요청 · Fire-tube는 Pressure drop이 매우 적음 K-type은 Pressure drop이 커서 소용량만 가능 RING의 pressure drop은 Fire-tube와 K-3 중간 · low loss head (수두손실)이 적은 일종의 중간 분배기를 내장시킨 것이 VFC 모델 · 내부적으로 검토 후 Granite 보일러 모델 교체 여부 판단 예정	▶ K-2로 일단 내보낸 다음 Phase out 된 이후에는 K-3로 판매해달라고 Granite에 양해 구할 것 ▶ Air Handler를 통해 온수를 난방으로 사용할 경우 K-3과 Fire-tube 중 어느 보일러 기종이 열량을 순간적으로 높일 수 있고 미국 시장에 유리한 지 판단해줄 것 ▶ K-3는 콤비 전용으로 들어가고 난방 보일러는 RING으로 하는 방향도 검토해 줄 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
7. 미국 시장 현황 · 퍼니스 3,319,200대 · 온수기 11,470,000대 (벽걸이 순간 1,028,000대) · 보일러 380,000대 - 벽걸이 141,000대 (나비엔 48k, Paloma 15k) - 바닥설치 178,700대 - 175,000BTU 이하 용량이 보일러 시장의 80% - 소형 주택 용 150,000BTU 가능성 평가 필요	▶ 소형 주력 시장에 집중해서 들어가야 할 것 K-3는 보일러와 콤비로 가고 RING이 따라들어 가는 그림을 그려주도록 할 것

회장님 지시 내용
▶ 퍼니스 3백만대 시장이 H/P로 간다는 가정 하에 그 중간 단계에서 벽걸이·스탠드 온수기(보일러)에 Air Handler를 붙여 퍼니스 시장 중 30만개까지 판매 가능한 시장 H/P의 보조 열수단으로의 온수기 시장과 퍼니스가 줄어드는 시장 등을 종합적으로 들여다보면서 우리 보일러 종류를 단순화 시키자는 의견임. 30만개 시장이 적은 데 보일러를 너무 많은 종류로 끌고 가는 것은 안 좋다. ▶ 콤비는 미국에 분명히 시장이 있으므로 계속 끌고 간다. ▶ 온수기가 열량을 단시간 내에 많이 줄 수 있다. 그것이 H/P의 보조역할로 들어간다. ▶ K-3, Fire-tube, RING 등 소형 온수기(보일러)에 Air Handler를 붙여서 퍼니스를 대체하는 시장이 3백만대 중 30만대가 될 지 100만대가 될 지 이제 따라가면서 시장 상황을 보자. 제일 큰 힘은 H/P가 앞장서서 시장을 바꿔나갈 것임 ▶ 우리 온수기 시장이 처참하게 무너진 상황에서도 12~1월 보일러가 20대 정도 팔렸다. 사무실에서 그 건을 하나하나 따라갈 것. 보일러 메이커들이 온수기를 이용해서 벽걸이용 보일러 시장이 열리는 것이 아닌가하는 생각 보일러 시장은 30만대지만, 퍼니스 시장은 300만대이며 그것을 잊어버리지 말자. 퍼니스 시장이 H/P에 의해 대체가 되어가는 시장이다.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
8. EKFF 추가 진행 사항 (VXP) 1) 현장 : 노스캐롤라이나주 아웃백 식당 2) 설치모델 : VXP 4대 (2대씩 캐스케이드) 3) 에러발생 : E6 (도중 실화 에러) 4) 문제점 : 역류방지 댐퍼 설치 후 MIN 연소 시 FAN 풍량부족에 따른 배기막힘 발생 5) 대책 : 캐스케이드 설치 조건에서는 자동으로 FAN MIN 연소 RPM 상향으로 풍량 개선	▶ EKFF는 서면으로 체크리스트 제출할 것

회장님 지시 내용
▶ 현재 온수기에 Air Handler를 붙여서 난방 시스템도 같이 해결하는 방안을 검토할 것 → 현재 특허는 아래쪽은 온수기를 사용하고 위로 올라가는 배관에 Air Handler를 연결하는 구조 양쪽으로 다 스위치 할 수 있도록 해서 R&D가 어플리케이션까지 확장할 수 있도록 할 것 우리는 온수기만 가지고 보일러 시장에 들어간다. 300만대 시장에 들어갈 수 있다. 식당은 보통 온수기와 난방을 별도로 설치하지만, 온수기 캐스케이드로 난방까지 해결하는 방안 설치업자들에게 Air Handler까지 붙인 도면을 많이 주도록 할 것 ▶ 추가 온수기에 스팀보일러를 붙여서 세척기에 필요한 스팀을 어떻게 만들지 메카니즘을 파악할 것 린나이의 노하우를 스터디할 것 우리 온수기 중 하나 별도로 뽑아서 80℃ 온수를 스팀 라인까지 바로 쏴주면 식당 내 배관 길이가 짧기 때문에 바로 쓸 수 있어 시스템 자체가 달라질 수 있음 1. RING의 품질관리에 회사의 운명을 건다는 생각으로 현장 소비자 의견이 연구소 개발에 반영되기까지 2주 이상 걸리지 않도록 하며 부품에 대한 품질 개선에 노력할 것 2. 어플리케이션 + Air Handler + 스팀까지 넣어서 개발하면서 음식점에 대한 난방과 식기세척기 스팀까지 우리가 해결한다. 3. RING이 시장에서 안착될 때까지 Distributor 의견과 현장 기술 클레임을 모두 R&D에 바로 전달할 것 4. 제품 단순화를 어떻게 할 지 생산계획이 가장 중요한 데 가능한 한 주력 부품을 단순화 시키고 미국 시장이 크지 않은 상황에서 복잡한 제품 종류는 피하도록 할 것

노스캐롤라이나주 아웃백 현장 사진







